

Devoir de Mathématiques

Terminale générale — Suites numériques (niveau facile)

Nom : Classe : Date :
.....

Durée conseillée : 1h — Calculatrice autorisée (selon consigne du professeur)

Exercice 1 — Suites arithmétique et géométrique (5 points)

On considère la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 4$ et de raison $r = 5$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
2. Exprimer u_n en fonction de n .
3. Calculer u_{10} .

On considère par ailleurs la suite géométrique (v_n) de premier terme $v_0 = 6$ et de raison $q = 0,5$.

4. Calculer v_1 et v_2 .
 5. Exprimer v_n en fonction de n .
 6. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$. Justifier.
-

Exercice 2 — Limites de suites (5 points)

1. Donner, sans justification, les limites suivantes en $+\infty$:
a. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n}$ b. $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3$ c. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n}$ d. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (0,5)^n$ e. $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n$
 2. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} (3n^2 - 5)$, en justifiant.
 3. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n+1}{n}$, en factorisant par n .
-

Exercice 3 — Raisonnement par récurrence (4 points)

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 1$:

$$2 + 4 + 6 + \cdots + 2n = n(n+1)$$

Exercice 4 — Suite définie par une fonction (6 points)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{3}x + 4$, et la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 1 \quad \text{et pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = f(u_n)$$

1. Justifier que f est croissante sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer $f(1)$ et $f(6)$. En déduire que l'intervalle $[1 ; 6]$ est stable par f .
3. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $1 \leq u_n \leq 6$.
4. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2}{3}(6 - u_n)$$

puis en déduire le sens de variation de (u_n) .

5. Justifier que (u_n) converge.
6. Déterminer le réel ℓ tel que $f(\ell) = \ell$, puis conclure sur la valeur de $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ (on justifiera la continuité de f).